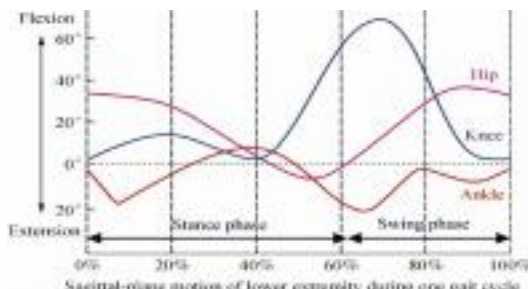


1. 개발 배경 및 필요성

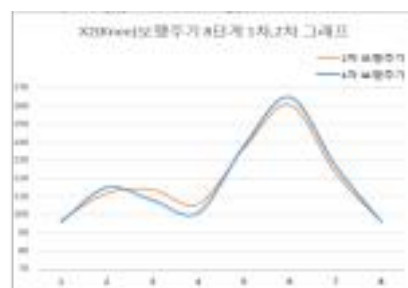
- 기술이 발전함에 따라 사람과 디지털이 결합된 생체인식 인증 기술은 다양해지고 있으며 실제 환경에서의 적용사례 또한 많아지고 있다.
- 개인을 고유하게 정의하는 생체적 특징에는 여러 가지 방법이 있다. 이런 특징을 포착하고 식별자로 사용하고자 하는 기술들이 연구 도입되고 있다.[출처 : 테크월드 뉴스(<http://www.epnc.co.kr>)]
- 얼굴 인식, 지문 인식, 홍채 인식, 목소리 인식 등과 같은 개인의 생체 데이터를 이용하여 적법한 사용자인지를 판별하는 수단으로 사용되고 있는데 인간의 걸음걸이가 개인을 구별하는 새로운 사용자 인증 시스템의 수단으로 사용될 가능성이 최근 대두되고 있다.
- 이렇듯 보행 분석은 개인의 건강상태 점검, CCTV 영상 분석을 통한 범인 색출, 보안 시스템의 새로운 인증 수단 등의 다양한 응용 분야에서 사용되고 있으며 앞으로 새로운 분야에 적용될 가능성이 매우 높은 분야임에 틀림없다.
- 하지만 영상 인식 기술의 대표적인 안면 인식 기술은 CCTV 등에 찍힌 얼굴의 윤곽을 추적해 인물을 특정해내는 기술로 최근 인공지능과 결합해 치안, 교통, 유통 등 다양한 사회 분야에서 빠르게 확산되고 있다. 하지만 이러한 영상 인식 기술은 프라이버시, 인권 침해 논란 또한 끊이지 않는 이슈를 만들어 내고 있다.
- 샌프란시스코시가 안면 인식 기술에 반대에 대한 조례안을 통과 시키면서 개인을 촬영하고 이를 분석하는 영상 인식 기술에 문제점이 크게 부각되고 있는 실정이다.
- 이에 우리 로코모션은 개인 식별과 접목하여 **사용자의 걸음걸이를 영상 분석을 통한 방법이 아닌 보행주기 측정 장치가 장착된 웨어러블 기기를 이용한 개인 식별 기술을 제안하고자 한다.**

2. 주제

- 개인 식별이 가능한 사용자 보행주기 측정 인식 시스템 개발을 위한 걸음걸이 측정장치
- 걸음걸이 측정 장치 개발을 위해 신뢰성이 있는 논문 또는 의학자료 등을 통한 보행주기에 대한 정보 및 자료(그림 1. 보행주기 8단계의 관절 각도 그래프)를 이용하여 우리가 개발한 보행주기 측정 장치가 수집한 데이터를 비교 분석하여 장치의 정확도를 검증
- 발을 딛고 다음 발이 땅에 닿을 때까지의 보행주기를 기록하여 이를 분석하는 장치 개발



보행주기 8단계의 관절 각도 그래프



하드웨어로 조사한 무릎 움직임의 그래프

- 걸음걸이 측정장치 데이터 수집을 위한 DB 구축 및 데이터 분석을 위한 SW
- 걸음걸이 장치에서 수집한 데이터를 파이어베이스로 보내기 위한 안드로이드 앱 제작
- 파이어베이스의 자료를 분석하고 이를 그래프로 표현할 수 있는 안드로이드 앱 제작
- 개인별 걸음걸이 정보를 학습시켜 이를 이용한 개인 식별 보행주기 측정 인식 시스템
- 파이썬을 이용한 걸음걸이 측정 장치를 이용하여 측정한 개인 정보를 수집하고 이 수집한 데이터를 학습시키는 머신러닝 알고리즘 개발
- 개인의 걸음걸이 데이터에 따른 개인 식별 안드로이드 앱 제작

- [서비스 모델 제시]개인별 걸음걸이를 인식하여 스마트 출근 관리 시스템

- 개인 식별 보행주기 측정 인식 시스템을 이용한 스마트 출근 관리 서비스 안드로이드 앱 제작

3. 유사 제품(연구) 및 차별점

- 미국의 맨체스터 대학과 마드리드 대학의 공동연구 결과 걸음걸이 인식 기술에 AI를 이용한 연구가 이루어지고 있다. 하지만 이 경우 비디오와 압력패치를 사용한 연구로 우리의 연구와는 차별점이 있다.
- 정보통신기술진흥센터(IITP)의 연구자료에 따르면 지문, 홍채 등은 한번 유출되면 변경이 어려워 걸음걸이, 글씨체, 제스처 등을 이용하여 행위자의 특징을 이용한 개인 식별 기술이 대두되고 있음을 설명하고 있으며 걸음걸이인식의 경우 비디오를 이용한 실루엣을 기반으로 한 개인 식별에 대해 논하고 있다.
- 걸음걸이를 이용한 개인 식별 기술의 경우 신발에 장착된 기기를 이용하거나 비디오를 이용한 연구가 대부분이다.
- 우리의 연구는 이러한 틀을 벗어나 내가 움직일 때 허벅지를 어느정도 들어올리는지, 허벅지와 종아리의 간극은 어느 정도 되는지 등의 개인의 걸음을 걸을 때 발생하는 행위를 식별하여 개인정보를 인식하고자 한다.

II 작품 설계 및 제작

1. 보행주기 측정 장치 설계

- 설계 목표 : 개인별 걸음걸이 데이터 수집을 위한 5걸음 보행주기 측정 및 Locomotion 어플리케이션을 이용한 걸음걸이 판별을 위한 보행주기 측정 장치 개발
- 작동 원리



걸음걸이 측정장치



허벅지 움직임 측정 장치



발목 움직임 측정 장치

1. 회로 구성

- 허벅지 움직임 측정 장치 : 자이로센서+블루투스
- 발목 움직임 측정 장치 : 자이로센서+블루투스

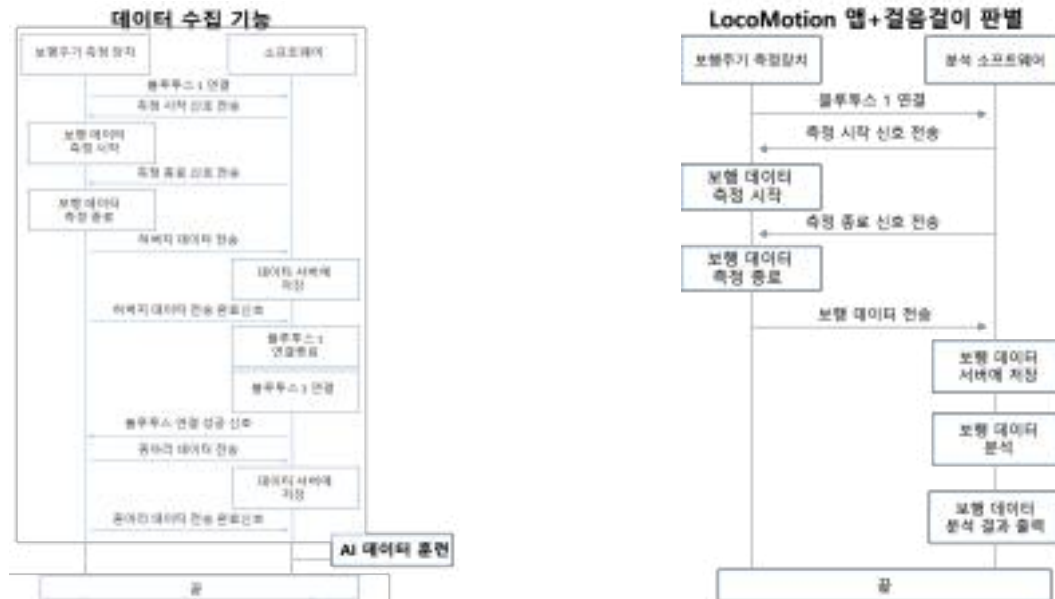
2. 데이터 수집 기능

- 허벅지와 종아리에 센서 밴드를 착용
- 5걸음 데이터 수집 시작과 끝 : 버튼 클릭
- 수집된 데이터는 허벅지, 종아리 데이터 순으로 전송
- 데이터 모집 : 3명에 대한 400개의 5걸음데이터 수집

3. Locomotion 앱+걸음걸이 판별

- 소스코드



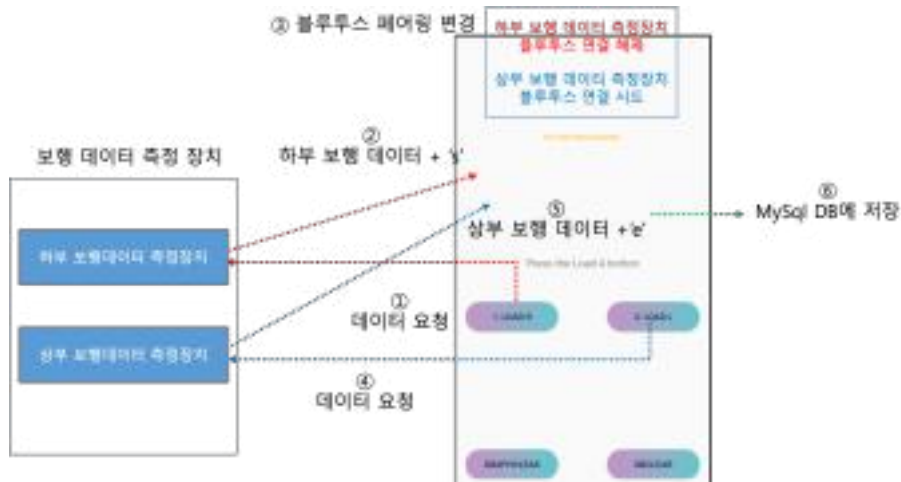


2. 걸음걸이 측정 데이터 수집 및 분석을 위한 SW

- 설계 목표 : 보행주기 측정 장치를 이용한 5걸음 데이터 측정, 측정된 데이터 수집, 수집된 데이터를 LSTM 알고리즘을 이용한 모델 설계, 훈련 모델에 테스트 데이터를 이용한 모델 평가
- 5걸음 데이터 측정 및 데이터 수집을 위한 앱 및 서버 화면



- 5걸음 데이터 측정 및 데이터 수집을 위한 작동원리



- 5걸음 데이터 측정 및 데이터 수집을 위한 앱 주요 소스코드

```
try {
    socket.connect(SocketFactory.getDefault(), host, port);
    Log.d("Socket", "Connected to server");
    // Send data to server
    // ...
} catch (IOException e) {
    Log.e("Socket", "Connection failed", e);
}
```

Bluetooth 연결하기
다음 화면에 연결할 블루투스 기기 이름 대입

```
if (list.size() > 0) {
    // List of Bluetooth devices
    // ...
}
```

사용자가 원하는 데이터 베이스 입력

```
// Load data from database
// ...
// Save data to database
// ...
```

넘겨받은 기기 이름 데이터로 블루투스 연결

Load된 데이터를 불러올 때
Load된 데이터를 불러올 때

```
@Override
public void onMessage(String message) {
    Log.d("Socket", "Received message: " + message);
    // Parse message
    // ...
}
```

```
public void parseData(String message) {
    // Parse message
    // ...
}
```

```
private void drawData() {
    // Draw data
    // ...
}
```

마지막으로 그래프 그려 사용자에게 보여줌

- 5걸음 데이터 측정 데이터 훈련 모델 설계 및 소스코드

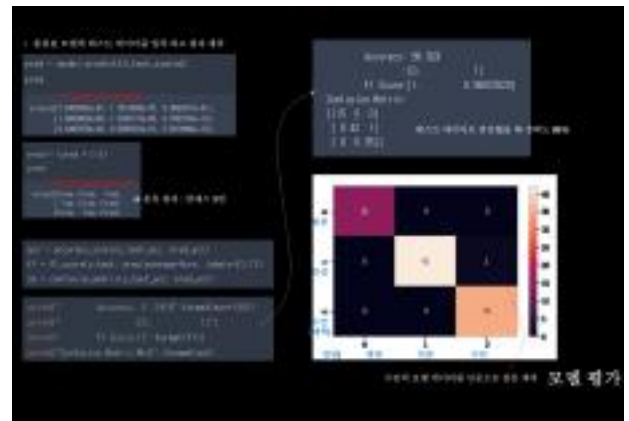
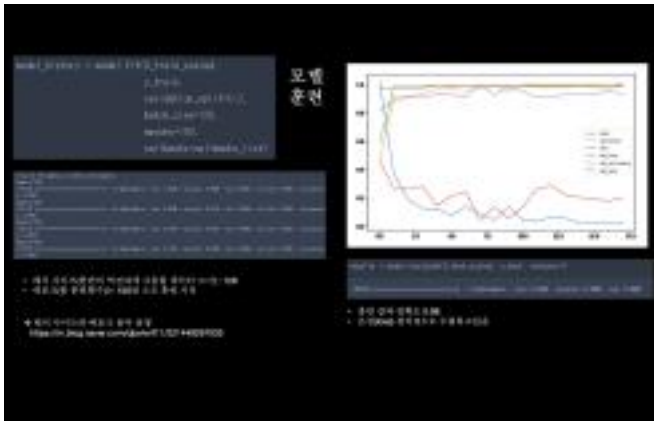
데이터 불러오기 (Data Loading)

데이터 전처리 (Data Preprocessing)

모델 설계 (Model Design)

모델 훈련 (Model Training)

모델 평가 (Model Evaluation)



4. Locomotion 서비스 모델 : 스마트 출근 관리 시스템

- 설계 목표 : 보행주기 측정 장치를 이용한 5걸음 데이터가 입력되면 누구의 걸음걸이인지 판별해서 알려주는 개인 식별 어플리케이션
- 스마트 출근 관리 시스템 왜 필요한가?
 - 어제 과음으로.. 대신 찍어주는 출근[직원] 카드, 사무실 문 앞에서 지문을 찍기 위해 기다리는 지문인식 출근 관리 시스템
 - 이를 대신한) 사무실로 걸어 들어가면 자동으로 출근 관리가 되는 개인 걸음걸이를 인식하는 스마트 출근 관리 시스템 !!!
 - 회사 유니폼[장착된 보행주기 측정 장치]을 입은 직원이 회사 사무실로 걸어 들어가면, CNN+LSTM 인공지능 알고리즘을 이용하여 직원들의 걸음걸이를 인식하고 이를 분석하여 누가 출근했는지를 관리해주는 시스템

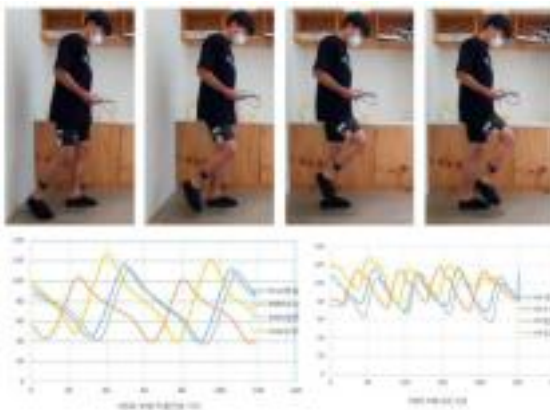


개인의 걸음걸이를 인식하는 스마트 출근 관리 시스템

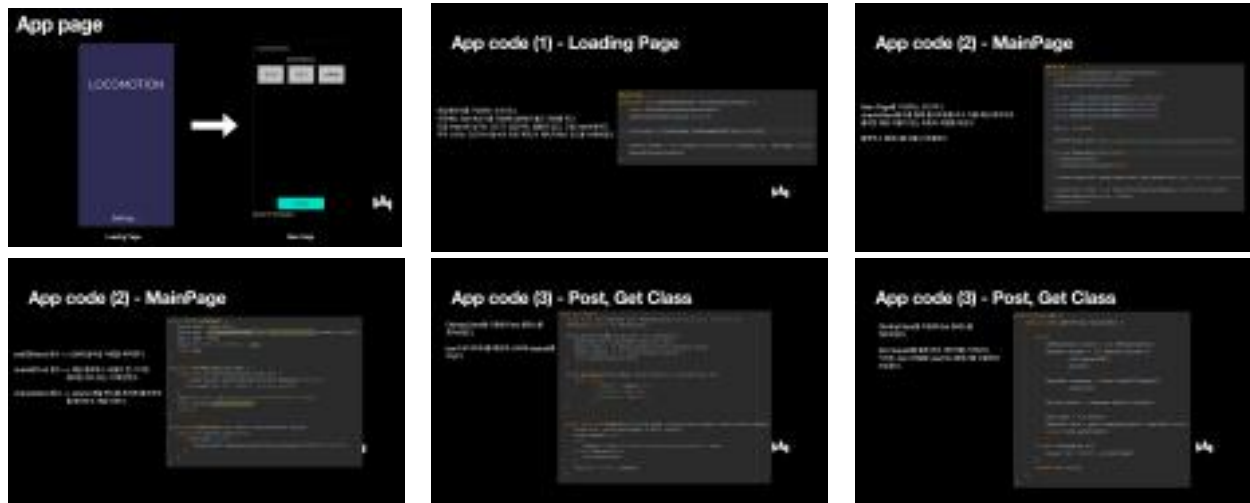
누군가가 대신 찍어주는 **출근[직원] 카드** 또는 문 앞에서 지문을 찍기 위해 기다리는 **지문인식 시스템**을 대신하여 사무실로 **걸어 들어**가면 자동으로 출근 관리가 되는 **개인 걸음걸이 인식 스마트 출근 관리 시스템**

'보행 주기 측정 장치'가 장착된 회사 유니폼을 입은 직원이 회사 사무실로 걸어 들어가면 CNN+LSTM 인공지능 알고리즘을 이용하여 직원들의 걸음걸이를 인식하고 이를 분석하여 출근 여부를 관리해주는 시스템

- 동작 원리



- Locomotion 앱 주요 소스코드



III 작품 제작 과정 및 작품 테스트

1. 보행주기 측정 장치 제작 과정[양정원, 고수안]

- 2020년 8월 20일 : 보행보조장치 자료조사

- 보행주기에 대한 자료조사, 보행주기 8단계의 과정에서 관절 각도를 측정한 그래프 이해, 보행을 측정할 자이로-가속도 센서의 정의

- 2020년 8월 22일 : 걸음에 대해서(Types of Walking)

- <https://blog.naver.com/pilates3497/222139610230>
- <https://blog.naver.com/ssportsat/220984185070>

- 2020년 8월 28일 : 부착 방법 구상(Attaching Method Planning)

1. 부착방법 구상의 필요성

- 움직이는 신체에 고정시켜 센서 값을 일정하게 읽기 위해 센서가 움직이지 않도록 부착해야함

2. 부착방법 구상

- 붙이는 파스처럼 센서를 몸에 부착하는 방식을 실험하기로 함

3. 부착 실험

- 접착력이 좋은 양면 테이프를 사용해서 피부에 부착했지만 생각보다 신체에 잘 붙지 않음
- 또한 자이로센서는 굴곡이 없어서 굴곡이 있는 신체에 부착하기에는 어려움이 있음

4. 실험결과

- 같은 장소에 장착해 값을 읽는 센서를 매번 같은 곳에 작은 자이로센서를 붙인다는 것은 매우 어려움
- 다른 부착방법에 대해 고민이 필요함

- 2020년 9월 7일 : 보행 8단계 데이터 수집 계획

- 인간의 평균보폭을 구하는 식 1. 자신의 키 - 100 2. 자신의 키 * 0.37
- 직접 제작한 긴 발판에서 보행주기 8단계를 걸었을 때
- 첫번째로 계산한 나의 보폭은 72cm 두번째로 계산한 나의 보폭은 약 63cm이다. (뒷발의 뒤꿈치부터 앞발의 발가락끝의 길이 = 보폭의 길이)



자이로 센서 위에 양면 테이프를 부착한 모습



- 2020년 9월 14일 : 보행 분석 시 측정 요소 정리 및 측정 장치 개발의 필요성
 - 그림 1은 대학병원 뇌성마비 클리닉에서 사용하는 인체 동작 분석 검사의 측정 방식을 나타내고 있다.
 - 보행시 특정 근육의 활성이나 힘의 생산 정도를 알 수 있는 Force Plate를 이용한다. 영상과 다양한 센서를 통해 측정된 보행 데이터를 이용하여 보행 단계를 그림 1과 같이 세분화하여 나타낼 수 있다.

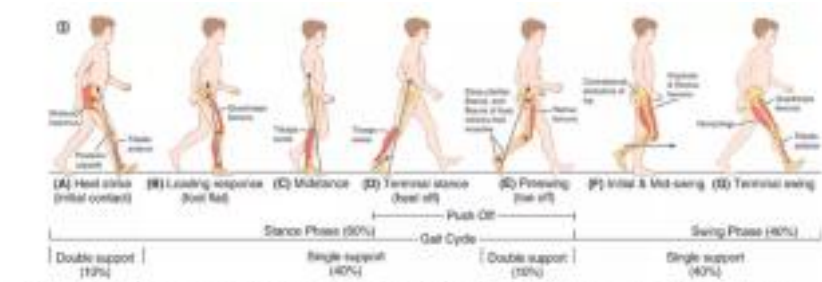


그림 27. 보행주기에 따른 정상 보행의 움직임 분석

- 그림 1과 같이 특수화된 측정 공간과 장비의 사용은 큰 비용과 오랜 시간이 분석에 소요되기 때문에 개인이나 소규모 병원에서는 측정 장비를 구비하기에 부담이 되기 때문에 육안으로 확인하는 방법에 의존하여 진단을 내릴 수밖에 없다.
- 저렴하면서도 각 분절과 관절 운동을 기술하는 운동학적 변수들(관절각도, 가속도, 각속도)을 측정할 수 있는 측정 시스템의 개발이 필요하다.
- 이에 보행주기 8단계를 나누어 자세를 측정할 수 있는 장치를 만들고자 함
- 보행주기 8단계의 자세를 각각 나눠 1단계 Heel strike, 2단계 Loading response, 3단계 Mid-stance, 4단계 Terminal stance, 5단계 Per-swing, 6단계 Toe-off, 7단계 Mid-swing, 8단계 Terminal swing
- 각 단계의 평균, 표준편차, 분산을 1차로 구하였다.(서 있을 때 X1의 초기값:86~90, X2의 초기값:86~90)
- 두개의 데이터를 비교 후 보행주기 8단계를 멈춘 상태로 측정한 데이터가 아닌 8단계를 연속적으로 이어서 보행 데이터와 비교하여 유사한지 확인할 것이다.

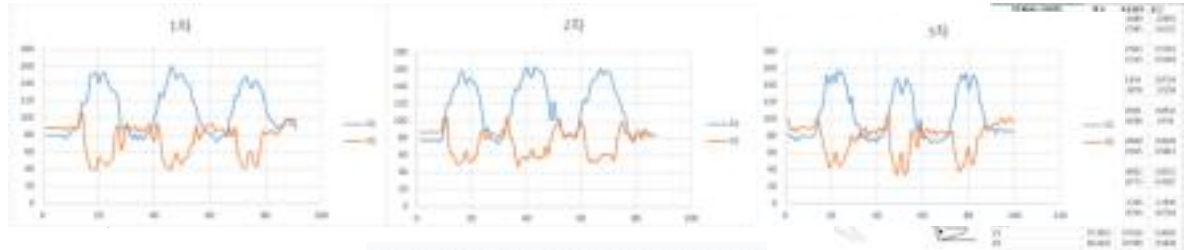
- 2020년 9월 28일 : 보행보조장치의 제작

- 보행시 무릎과 골반의 각도를 측정하기 위해 MPU6050 자이로센서 2개를 벨크로테이프와 보호대를 이용하여 다리의 부착시키는 방법으로 제작하였다.

34x02x32,000 -> 3x0000	Y+00 11 02x000	02x000
34x02x33,000 -> 3x0000	Y+10 11 02x000	02x000
34x02x33,500 -> 3x0010	Y+20 11 02x000	02x000
34x02x34,000 -> 3x0020	Y+30 11 02x000	02x000
34x02x34,500 -> 3x0030	Y+40 11 02x000	02x000
34x02x35,000 -> 3x0040	Y+50 11 02x000	02x000
34x02x35,500 -> 3x0050	Y+60 11 02x000	02x000
34x02x36,000 -> 3x0060	Y+70 11 02x000	02x000
34x02x36,500 -> 3x0070	Y+80 11 02x000	02x000
34x02x37,000 -> 3x0080	Y+90 11 02x000	02x000
34x02x37,500 -> 3x0090	Y+00 11 02x000	02x000

- 2020년 10월 8일 : 보행보조장치 개발





새롭게 만들거던 보행보조장치 데이터 측정 그래프

- 2021년 2월 23일 : 보행보조장치의 코드를 개선한 이유와 개선한 코드

- 보행보조장치의 코드를 개선한 이유를 알기전 MPU6050의 예제코드를 이용한 데이터의 값이 어떻게 나오는지 알아야한다.
- 가속도-자이로센서인 MPU6050의 예제코드(각도를 명확하게 알기위해 +13000~0~-13000을 +90~0~-90 -13000~0~-13000을 -90~0~-90으로 맵핑함)를 사용했을 경우 자이로센서가 그림과 같이 있는 수평인 상태(값:±90)에서 중력을 기준으로 위는 양수, 아래는 음수 에서 위로 돌리면 양수의 값인 +90~0~-90이 나오고, 아래로 돌리면 음수의 값인 -90~0~-90나온다.



=> 해결방안



- 이때의 문제점은 MPU6050이 수직인 상태(값:0)에서 수평(값:±90)에 가까워지도록 어느방향으로 돌려도 ±90에 가까워져 값이 겹친다는 것을 알았다.
- 이를 보고 다리에 수직으로 MPU6050을 부착할 경우 다리를 똑같은 각도로 앞뒤로 뻗으면 방향을 구분할 수 없고 그래프를 비교하는 것도 어렵다는 것도 알았다.
- 또한 MPU6050의 예제코드로 데이터를 받을 경우 많은 노이즈가 생겨 정확한 데이터 값을 측정할 수 없다.
- 그러면 수평으로 붙이면 되는 것이 아닌가? 아니다. MPU6050이 걸을 때 흔들려 정확한 데이터 측정이 힘들 뿐더러 센서가 부착되어있다는 것이 너무 티나 보기에 좋지 않다.
- 해결방안 : 드론에서 자주사용되는 상보필터를 사용하는 것이다. 상보필터는 쉽게 데이터를 안정화시킬 수 있고 측정데이터의 범위 값이 0~±180로 측정이 가능하였다. 다리에 수직으로 MPU6050을 부착시키면 90도가 되고 앞으로 뻗을 경우에는 0에 가까워지고, 뒤로 뻗을 경우에는 180도에 가까워져 값이 겹쳐지는 부분이 없어져 구분할 수 있다.

- 2021년 4월 3일 : 보행주기 그래프

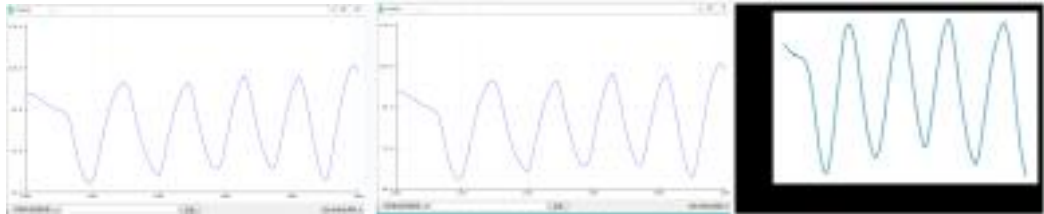
- 시리얼 통신으로 받은 자이로 센서1,2의 값을 시리얼 플롯터를 사용해서 그래프로 나타내어 일반적인 보행의 그래프와 그렇지 않은 보행의 그래프를 비교했다.
- 엑셀과 아두이노를 연동시켜 자이로센서1,2의 값을 실시간으로 기록해 일반적인 보행과 그렇지 않은 보행의 평균값을 그래프로 만들어 비교할 수 있었다.
- 보행주기 그래프
X1(골반관절)그래프와 Hip의 그래프와 유사하고, X2(무릎관절)의 그래프는 Knee의 그래프와 유사하다.

- 2021년 5월 1일 : 자이로센서 값의 불안정한 신호 상보필터와 칼만필터를 이용하여 안정화 실험 및 코드 추가

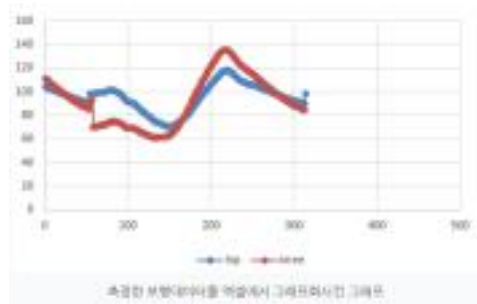
- 상보필터를 사용하니 출력되는 값이 안정되었다. 하지만, 장치를 착용해서 값을 출력하니 노이즈로 인해 값이 불안정함. 이를 해결하기 위해서 칼만필터를 사용해보지만 값이 비슷함. 이 문제점을 해결하기 위해서 상보필터와 칼만필터를 합쳐서 사용하는 방법을 시도해 보기로 했다.
- 상보필터를 통해 나온 값을 칼만필터에 넣어서 노이즈를 제거하는 방법을 사용함. 상보필터는 값을 누적하여 나오는 값의 평균값을 구하는 방식이고 칼만필터는 나온 값을 비교해서 이후의 값을 예측하는 방식이다. 두 필터를 합쳐서 사용하게 되면 raw값의 노이즈를 상보필터가 한 번 걸러주고 그 값을 칼만필터에 적용하게되면 상보필터 값에서 발생하는 노이즈까지도 제거해주기 때문에 보다 안정적인 값을 출력 받을 수 있다.

- 2021년 5월 13일 : 자이로-가속도센서인 MPU6050의 값을 파이어베이스와 파이썬을 통해 그래프로 변환

- 자이로-가속도센서인 MPU6050을 통해 무릎과 골반의 관절각도를 측정하고 그 값을 의학자료의 보행주기8단계의 무릎과 골반의 관절각도를 그래프로 나타낸 의학자료와 비교하기 위해 MPU6050를 통해 측정한 관절의 값을 그래프로 변환할 필요가 있었다.아두이노에서 시리얼플로터라는 데이터의 값을 그래프로 관찰을 할 수 있는 방법이 있었지만, 저장이 되지 않기 때문에 범위가 넘어가면 이전의 값을 볼 수가 없어 활용할 수가 없었다.



- 그래서 자이로-가속도센서인 MPU6050의 값을 파이어베이스를 통해 값을 저장하고 저장한 값을 통해 파이썬으로 그래프를 그리기로 하였다.
 - 파이어베이스에 전달받은 MPU6050의 값을 저장하고 파이썬을 통해 MPU6050의 값을 그래프로 변환시켜 시리얼 플로터로 확인한 그래프와 같은지 확인하였다.
- 2021년 5월 18일 : 잘못된 보행을 구별하기 위한 방법 고안 및 코드 작성
- 현재 보행장치의 문제점 자이로-가속도센서인 MPU6050을 통해 보행주기 8단계를 보행하면서 측정한 골반과 무릎의 관절각도를 측정한 값을 그래프로 변환시킨 그래프로 의학자료의 그래프와 비교하고 싶었으나 의학자료의 골반과 무릎의 관절각도를 측정한 값의 그래프를 똑같이 아두이노와 파이썬에서 배열을 이용하여 일일이 값을 다 집어 넣고 그래프로 표현할 수 없다고 판단되었다.
 - 그렇기 때문에 의학자료의 보행주기8단계의 관절각도를 측정한 값을 그래프로 나타낸 사진에서 빨간펜으로 표시한 보행주기에 있어 중요한 보행주기의 시작점 과 끝나는점 및 무릎과 골반관절의 각도가 최대, 최소가 되는 점들의 각도를 통해 정상적인 보행인지 잘못된 보행인지 구별하기로 하였다.
 - 보행장치로 측정한 보행주기8단계의 값에서 보행주기가 시작되는 점과 끝나는 점, 무릎과 골반관절의 각도가 최대, 최소가 되는점들의 각도를 변수를 통해 저장하고 의학자료의 그래프의 보행주기가 시작되는 점과 끝나는 점, 무릎과 골반관절의 각도가 최대, 최소가 되는점들의 각도의 편차를 두고 비교할 수 있도록하는 것을 파이썬에서 실행하기전에 아두이노에서 코드를 간단하게나마 작성하고자 하였다.
 - (제대로 시작점,끝점과 최대, 최소가 되는점들의 각도를 무릎관절의 각도의 측정한 값에서 저장을 하는지 확인하기 위한 코드를 기존의 코드에 추가함)
- 2021년 5월 29일 : 보행데이터 측정 및 엑셀로 전송하는 코드
- 기존의 극대, 극소와 기울기가 변하지 않는 지점을 찾아내어 보행주기의 시작과 끝을 찾는 코드를 사용하면 보행하는 과정에서 진동으로 인해 데이터의 잡음이 발생하고 많은 극대, 극소를 만들어 내어 제대로 된 보행주기의 끝을 판단하기 힘들어 데이터를 수없이 받아들이거나 아예 받아들이지 못하는 문제로 인해 제대로된 그래프를 찾아내기 힘들
 - 기존의 코드의 문제를 해결 및 보행주기의 데이터를 수집하기 위해 버튼1을 누르면 데이터를 받아들이고 버튼2를 누르면 데이터를 엑셀로 보내는 작업 및 칼만필터(잡음이 포함되어 있는 데이터를 바탕으로 선형 역학계의 상태를 추정하는 재귀 필터 즉 잡음을 줄임)에 상보필터(자이로와가속도의 장단점을 보완하여 안정된 값을 만들어내는 필터)
 - 를 결합한 필터를 이용하여 진동으로 인한 잡음을 줄이는 코드로 수정함(기존의 코드에서는 상보필터만 사용하여 잡음이 크게 발생함)
 - 아두이노에서 엑셀로 데이터를 보내는 과정에서 초기의 몇십개의 값과 마지막 값이 오류로 인해 이상한 값이 들어옴(해결하지 못함)



- 2021년 6월 5일 : 보행주기 측정 장치에 대해 고안 중인 방법
 - 현재 문제 상황 : 현재 보행과정에서 진동이 많아 아두이노에서 2개의 센서의 값을 저장하고 보정을 위한 연산을 통해 안정된 값을 구하려고 하고 있음, 이 과정에서 미분을 이용하여 시간이 중요한데 2개의 센서를 동시 연산하여 시간의 오차가 생겨 제대로 값을 구하지 못하고 연산과정 이 오래걸려 데이터 정확해지는데 까지 시간이 걸림, 보정을 하지 않으면 데이터의 잡음이 많이 발생 데이터가 정확하지 않아짐
 1. 효율적인 방법 아두이노에서 직접하던 데이터의 저장과 보정연산과정을 소프트웨어에서 보정한한 생 데이터를 저장하고 보정연산과정을 해주는 방법
 2. 아두이노의 보드를 두개를 사용하여 2개의 센서의 값을 각각의 보드에 연결하여 저장과 보정연산과정 후 서버에 저장하는 방법
- 2021년 6월 13일 : 보행주기 측정 장치 코드
 - 기존의 코드는 그래프를 그리기 위해서 칼만필터는 데이터의 값에서 잡음을 없애줄 때 미분을 이용하는데 이때 시간이 중요하기 때문에 2개의 자이로-가속도센서의 값의 연산이 동시에 이루어져 시간에서의 오류가 발생해 잘못된 데이터가 발생함, 이를 해결하고자 2개의 보드를 사용해서 각각의 자이로-가속도센서의 값을 따로 연산을 하는 방법을 선택함
- 2021년 6월 20일 : 워킹 피드백 시스템 블루투스 통신 코드
 - 메모리에 저장시킨 무릎, 골반 관절의 각도의 데이터를 블루투스를 통해 앱으로 보내고자 블루투스 통신을 하기 위한 코드를 추가로 작성함

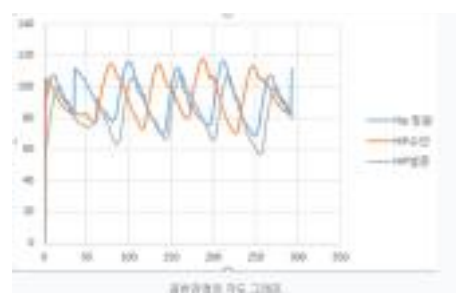
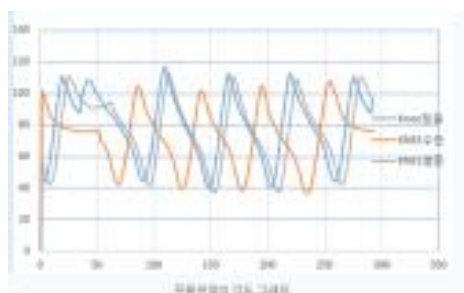
```

// 보행주기 측정 장치 코드
// ... (code continues) ...

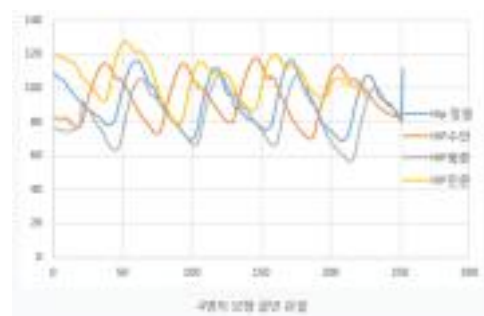
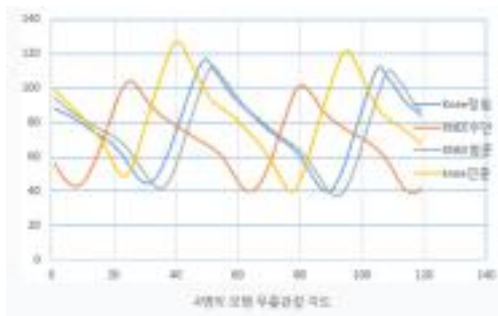
// 블루투스 통신 코드
// ... (code continues) ...

```

- 2021년 6월 23일: 보행그래프
 - 팀원의 보행그래프의 모양은 유사하지만 가로와 세로의 폭(보폭의 길이와 다리를 들어올리는 높이)에서 차이가 남, 개인정보 분석의 용도로 사용 가능할 것으로 보임



- 2021년 6월 26일: 보행그래프 수정



- 2021년 6월 27일: 걸음걸이 측정장치 개선(무릎, 골반 관절 분리 미니보드로 제작)

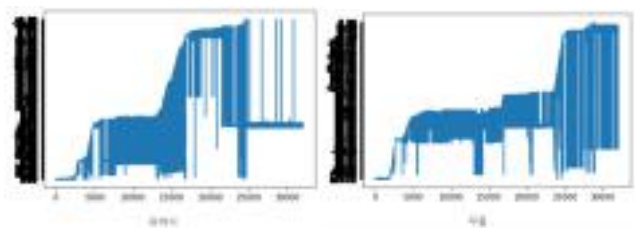


- 6월 27일 ~ 7월 : 걸음걸이 데이터 수집

2. 걸음걸이 측정장치 데이터 수집을 위한 DB 구축 및 데이터 분석을 위한 SW 개발 과정[김민준]

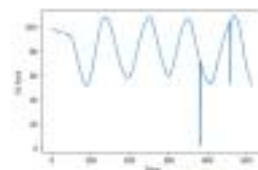
- 3월 13일: Firebase Realtime db접근 & 자료 추출하기

- 파이썬을 이용하여 Firebase Realtime db접근 & 자료 추출하기
- 걸음걸이 측정장치 데이터 DB에 저장하고 이를 분석하여 그래프 그리기
- 데이터 분석 실패로 그래프가 이상하게 그려져 문제해결을 위해서는 데이터 분석에 대한 논의가 필요



- 3월 23일: Firebase Realtime db접근 & 자료 추출하기_데이터 형 변환

- 테스트용으로 사인곡선을 그리게끔 자이로를 움직였지만, 곡선이 아니었던 점을 파악해보면 전달되어오는 데이터의 형변환이 필요한 것으로 판단되어 다시 그려봄



- 3월 23일: 프로젝트의 빌드 버전 호환 에러 해결

- 블루투스 통신을 코딩하기 위해 통신을 bind하고 커넥트 하는 코드와 바이트 정렬(리틀 엔디언)을 하는 코드가 길며, 직접 짜는데 무리가 있어 github에 있는 오픈소스를 가져와 사용하기 위해 코드 사용 방법분석

- 3월 25일: Firebase동작 과정을 확인하기 위한 Firebase 채팅방 오픈소스 분석
- 3월 30일: 측정데이터 저장을 위한 Firebase를 활용한 안드로이드 통신 앱 만들기
- 4월 3일: Firebase에 저장된 데이터를 이용한 그래프 그리기



- 4월 10일: 보행측정장치 측정 데이터 DB에서 읽어와 그래프로 표현앱 제작



- 6월 5일: 보행측정장치 측정 및 데이터 수집을 위한 앱 제작 완성



- 6월 12일 ~ 7월 : 걸음걸이 데이터 수집

- 8월 ~ 10월 : 서비스 모델 구축

- 로코모션 API 변화
- App - Server - Firebase 이 구조의 복잡성과 전체적으로 걸리는 시간복잡성을 줄이기 위해 App - Server, 이 구조로 바꾸었으며, DB를 FireBase의 database가 아닌 1세대 DBMS, MySQL 을 선택하였다.
- 이전과 동일하게, 파이썬에서의 단점인 인터프리트 과정으로 인한 느린 컴파일 및 동작 시간을 해소하기 위해 fastapi를 이용한 파이썬 백엔드를 제작하였다.
- Backend 제작

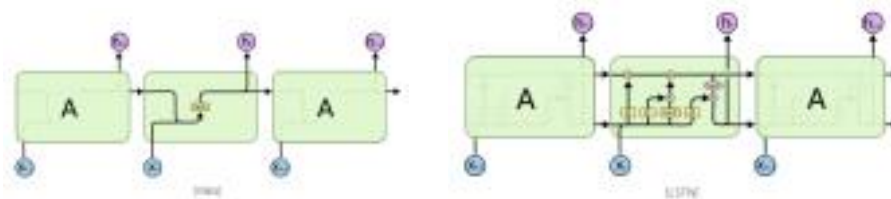


- MySQL 클래스 세팅

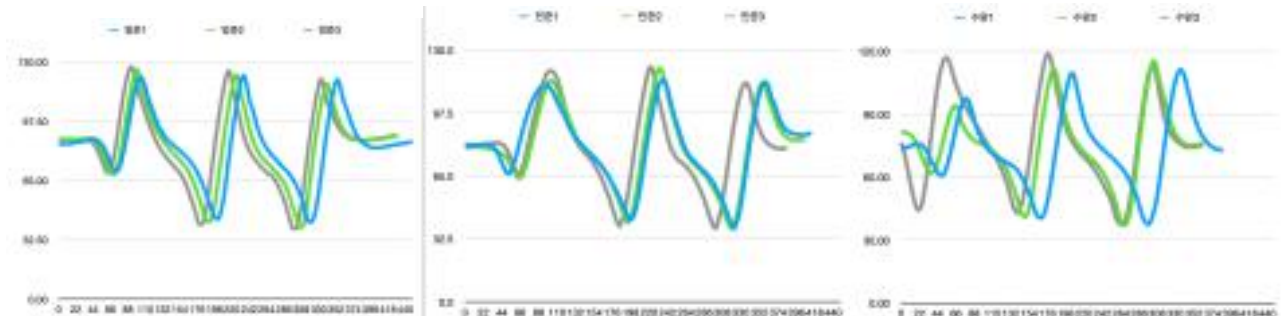


3. 개인별 걸음걸이 정보를 학습시켜 이를 이용한 개인 식별 보행주기 측정 인식 시스템[고수안, 양정원]

- 4월 17일 : 머신러닝 자료조사 및 학습모델 테스트
- 4월 24일 : RNN과 LSTM의 공통점과 차이점
 - RNN과 LSTM은 모두 알고리즘중에 한 종류이다.
 - RNN은 과거 일을 네트워크에 반영할수가 없다.
 - 따라서 문맥이나 과거에 있었던 일을 필요로하는 문제를 해결할때는 RNN의 효율성이 확 떨어진다.
 - 하지만 LSTM은 과거에 있었던일을 네트워크에 반영하기때문에 문맥문제나 기억을 필요로 하는문제를 해결할때 효율성이 매우 높아진다.



- 5월 1일 : RNN과 LSTM 이해하고 보행주기 데이터 분석에 적용에 대한 논의
 - 우리의 보행주기 데이터는 데이터 구조가 시간순으로 구성되어 있으며 이 데이터는 서로에게 영향을 준다. 그래서 단순히 데이터를 학습하고 출력하는 머신러닝 알고리즘이 아닌 시간 순서대로 들어오는 데이터를 이전에 데이터의 영향을 반영한 머신러닝 알고리즘을 적용시키고자 함
 - 일반적인 머신러닝 알고리즘은 데이터가 시간 순서대로 구성되어 있고 이 데이터를 학습시켜 출력하는 것을 반복한다.
 - 입력데이터 시간 순서가 있다보니 나중에 데이터가 앞의 데이터에 영향을 미침
 - 그래서 시간의 선,후 데이터 학습하고 더 과거의 데이터까지도 영향을 받게끔하는 알고리즘
 - LSTM 알고리즘 적용의 경우 보행주기 데이터가 시간순서대로 들어오므로 RNN 사용보다 더 장기적인 데이터 반영이 가능함
- 5월 8일 : LSTM을 적용한 개인별 걸음 정보 학습 알고리즘
 - LSTM 알고리즘의 토대인 RNN은 스스로 학습을 반복하며 이전 단계에서 얻은 (즉, 과거의 데이터) 정보가 계속해서 다음 단계에 영향을 미치도록 함으로써 시간의 흐름에 영향을 받는 데이터의 학습에 적합한 구조를 가짐
 - LSTM 알고리즘은 긴 기간에 의존할 때 문제가 발생하는 RNN의 문제점을 개선한 구조로, 긴 의존 기간을 필요로 하는 학습을 수행할 능력을 갖고 있다.
 - LSTM이 사용된 예시를 찾아보았을 때, 시계열 데이터에 해당하는 ECG(심전도) 데이터에 나타나는 이상패턴을 분류(정상, 부정맥 종류)하는 예시를 찾을 수 있었음
 - 보행 주기 데이터는 보행의 시작부터 끝까지 긴밀하게 연결 관계를 갖는 시계열 데이터이므로 LSTM을 사용하는 것이 적합하다고 판단하여 테스트 예정
 - 딥러닝 알고리즘 중 시계열 데이터에 적합한 LSTM 알고리즘을 사용하여 개인의 보행 주기 데이터를 분류 할 수 있는 분류 모델을 생성하고자함
- 6월 5일 : 자신의 보행 데이터 간 유사성(5걸음, 허벅지에서 측정한 보행 데이터)

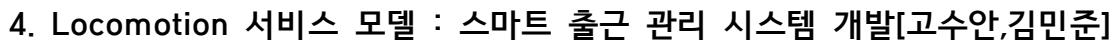


- 6월 8일 : 각자의 보행데이터 간 차이점(5걸음, 허벅지에서 측정한 보행 데이터)

-

- ◆ CMM과 LRM 같은 모델링 사용하는 이유
- ◆ <https://ltdl.pw.kr/kyu-kim-kim-0-0/total-checker-pw.kr/2022/06/27/195748>

- 8월 ~ 10월 : 데이터 검증 방법 조사 및 검증[고수안, 양정원]



- 7월 12일 : 개인 걸음걸이 판별 어플리케이션 동작 과정



- Locomotion 앱 주요 소스코드



- 7월 16일 : 개인 걸음걸이 판별을 위한 보행데이터 분류 모델과 연동



- 8월 ~ 10월 : Locomotion 서비스 모델 : 스마트 출근 관리 시스템(5,6페이지 참조)

IV 해석 & 결론

보행 주기 측정 장치를 이용하여 의학적으로 검증된 데이터 그래프와 비교하여 우리가 개발한 보행 주기 측정장치의 성능을 검증하였다. 검증된 보행 주기 측정 장치를 이용하여 팀원의 보행 주기 데이터를 비교하여 개인 식별이 가능할 것으로 판단 후 팀원별 대략 100개 이상의 데이터를 수집하였으며 이를 이용하여 LSTM 알고리즘을 이용하여 모델링하였고 모델을 활용하여 팀원 개인의 걸음걸이 데이터를 이용하여 모델의 성능을 검증하였다. 이 검증 결과를 토대로 서비스 모델인 스마트 출근 관리 시스템을 제작하였으며 이 앱을 활용한다면 개인 걸음걸이를 이용하여 개인 식별이 가능할 것으로 사료된다. 걸음걸이 인식 기술을 웨어러블 기기로 제작한다면 개인 프라이버시나 인권침해 문제를 해결하면서 다양한 분야에 접목할 있는 기술이 될 것이다.

V 출처

- 생체인식 관련 자료 : <https://www.asiae.co.kr/article/2017032211004917826>
- 보행에 대한 설명 : <https://cafe.naver.com/perfectsv/464639>
- 보행주기에 대한 설명1 : <https://blog.naver.com/choiyuwon/220549212812>
- 보행주기에 대한 설명2 : <https://blog.naver.com/davincihs/221029404531>

- 보행주기 8단계 과정에서 관절 각도를 측정한 그래프:
<https://blog.naver.com/nilabview/120140636728>
- 자이로-가속도센서의 정의
<https://m.blog.naver.com/ccaa09/220704142932>
<https://m.blog.naver.com/scw0531/221276680031>
- 보행주기에 따른 정상 보행의 움직임
 분석:<https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=uj8876&logNo=220940879247>
- RNN과 LSTM 설명 및
 그림<https://ratsgo.github.io/natural%20language%20processing/2017/03/09/rnnlstm/>
- 안드로이드 그래프 그리기 오픈소스 : <https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart>
- 안드로이드 블루투스 터미널 오픈소스 :
<https://github.com/OmarAflak/Bluetooth-Terminal/blob/master/app/src/main/java/me/afalak/bluetoothterminal/Chat.java>
- 김세원, "카이로프랙틱을 이용한 디스크 환자의 임상적 고찰", 상명대학교 석사학위논문 (2008).
- 고은애, 홍수연, 이기광, 안근옥, "보행 시 의도적인 발 디딤 각도 변화가 하지 관절 부하에 미치는 영향", Korean Journal of Sport, Biomechanics, 23, 1 (2013), 85-90.
- Novel electronics, Inc. Pedar-x (2012), <http://www.novellusa.com>
- Tao, Weijun, et al. "Gait analysis using wearable sensors." Sensors 12.2 (2012): 2255-2283.
- 나수인, 이영삼, "Vision, IMU 및 고전센서를 활용한 보행 분석 시스템의 개발 및 응용 현황", 제어로봇시스템학회지 23(2), 2017.6, 37-44
- <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArticleView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002745592>
- 출처 : 테크월드뉴스(<http://www.epnc.co.kr>)
- LSTM을 활용한 고위험성 조류인플루엔자(HPAI) 확산 경로 예측
- <https://dbstndi6316.tistory.com/275>
- <https://davinci-ai.tistory.com/18>
- <https://jonsyou.tistory.com/23>